Zadania do Wykładu 1,

1. Należy zawsze uzasadniać rozwiązanie, to znaczy napisać w jaki sposób zostało otrzymane.

2. Zadania na niebiesko są dla ambitnego studenta, pozostałe dla leniwego.

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^p}=\begin{cases}0 & p>0\\ 1 & p=0\\ \infty & p<0\end{cases}$	$\lim\limits_{n\to\infty}q^n=\begin{cases}\infty & q>1\\ 1 & q=1\\ 0 & \lvert q\rvert<1\end{cases}$
$a>0,\ \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$	$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$
$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{A}{a_n}\right)^{a_n}=e^A$	
Tw. *o trzech ciągach* Niech dla $n>n_0$ będzie: $a_n\le b_n\le c_n$ i $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}c_n=q$ To: $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=q$	
Ciąg zbieżny a_n ma tylko **jedną granicę.** Ciąg jest zbieżny *wtedy i tylko wtedy* gdy wszystkie jego podciągi są zbieżne do tej **samej granicy**.	

$$\frac{0}{0},\frac{\infty}{\infty},\infty-\infty,0\cdot\infty,\ 1^\infty,0^0,\infty^0 \quad \text{nieoznaczone}$$

$$\frac{1}{+\infty}=0,\quad \frac{1}{0^+}=\infty,\quad \frac{1}{0^-}=-\infty,\quad (0^+)^\infty=0,\quad \frac{\infty}{0^+}=\infty,\quad \frac{0}{\infty}=0,\infty^{-\infty}=0$$

$$k>2,a>2:\qquad \ln x \prec n \prec n^2 \prec \cdots \prec n^k \prec \cdots \prec 2^n \prec \cdots \prec a^n \prec \cdots \prec n! \prec n^n \prec n^{n^n} \prec \cdots$$

Tego typu granice powinniście liczyć "w głowie":

$$i)\ \lim_{n\to\infty}\frac{3n^2-5}{2n^2+7n-1}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2\left(3-\frac{5}{n^2}\right)}{n^2\left(2+\frac{7}{n}-\frac{1}{n^2}\right)}=\frac{3}{2},\ \text{ponieważ}\ \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}=0;\ \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0,$$

$$ii)\ \lim_{n\to\infty}\frac{3n^3-n+4}{n^4+5n^3-1}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^4\left(\frac{3}{n}-\frac{1}{n^3}+\frac{4}{n^4}\right)}{n^4\left(1+\frac{5}{n}-\frac{1}{n^4}\right)}=0$$

$$iii)\ \lim_{n\to\infty}\frac{2n^3+n^2-n-2}{5n^2-n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2\left(2n+1-\frac{1}{n}-\frac{2}{n^2}\right)}{n^2\left(5-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)}=\infty$$

$$iv)\ \lim_{n\to\infty}\frac{n+2}{(n+3)(2n+3)(4n-5)}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+2}{n\left(1+\frac{3}{n}\right)n\left(2+\frac{3}{n}\right)n\left(4-\frac{5}{n}\right)}=$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n+2}{n^3\left(1+\frac{3}{n}\right)\left(2+\frac{3}{n}\right)\left(4-\frac{5}{n}\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^3\left(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^3}\right)}{n^3\left(1+\frac{3}{n}\right)\left(2+\frac{3}{n}\right)\left(4-\frac{5}{n}\right)}=0$$

ZADANIA

0. Dla podanych ciągów napisać wzory określające wskazane wyrazy

$a)\ a_n = \dfrac{n}{2n+3}$ wypisac wyrazy a_2 i a_{2n+1} ,

$b)\ a_n = \dfrac{\sqrt{n^2+n}+1}{2n}$ wypisac wyrazy a_2 i $a_{2n.}$

$c)\ a_{m+1} = (m+10)!$ wypisac wyrazy a_3 i $a_{m,}$

$d)\ a_{k-1} = (k+1)^k$ wypisac wyrazy a_4 i a_{1+n}.

$e)\ a_k = \dfrac{2^k}{k}$ wypisac wyraz a_{25},

$f)\ a_n = (-1)^{2n-1}\, n(n-1)$ wypisac wyrazy a_{17}, a_{18}

$g)\ a_{n+1} = \dfrac{2^{2n+2}}{n+2}$ wypisac wyraz a_n, a_{2n}

$h)\ a_{n+2} = \dfrac{n(n-1)}{n+1}$ wypisac wyrazy a_n, a_{n-1}.

Zapisz $n-ty$ wyraz następujących ciągów:

$g)\ 1, 4, 7, 10, 13, \ldots.$ $h)\ 3, 7, 11, 15, 19, \ldots$ $i)\ 2, \dfrac{1}{2}, \dfrac{2}{9}, \dfrac{1}{8}, \dfrac{2}{25}, \ldots$

$j)\ \dfrac{1}{2}, -\dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{8}, -\dfrac{1}{16}, \dfrac{1}{32}, \ldots$ $k)\ 1+\dfrac{1}{2}, 1+\dfrac{3}{4}, 1+\dfrac{7}{8}, 1+\dfrac{15}{16}, 1+\dfrac{31}{32}, \ldots$

1. Oblicz granice

$a)\ \lim\limits_{k\to\infty} \dfrac{3k^{1000}+4k^{97}+97k^4}{4k^{9997}+97k^4}$ $b)\ \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n^2+n}+n}{\sqrt{n+1}+1}$ $c)\ \lim\limits_{n\to\infty} \arcsin\left(\ln\left(e^{\frac{n-1}{n+1}}\right)\right)$

$d)\ \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\operatorname{arctg}(n!)}{n+1}$ $e)\ \lim\limits_{k\to\infty} \sqrt{k+1}-\sqrt{k-1}$ $f)\ \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n}{\sqrt{n^2-n}-\sqrt{n^2+n}}$

$a)\ \lim\limits_{l\to\infty} \sqrt{l}\left(\sqrt{l+1}+\sqrt{l}\right)$ $b)\ \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{1+4n^2}-\sqrt{1+9n^2}}{2n}$ $c)\ \lim\limits_{k\to\infty} \left(7^k-6^k-5^k\right)$

$j)\ \lim\limits_{n\to\infty} (\ln(2n^4-2n+1)-\ln(n^5-2n+1))$ $k)\ \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n+3\,n^{\frac{3}{2}}}{\left(n+2\sqrt{n}\right)^2}$

2. Wyznacz granice $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$

$a)\ a_n = \dfrac{3\cdot 2^{3n-2}-8}{8^{n+1}+16}$ $b)\ a_n = \dfrac{5\cdot 3^{3n}-1}{9^n+1}$ $c)\ a_n = \dfrac{(n^4+4)n!+(n-1)!}{n(n+1)!}$

3. Skorzystaj z twierdzenia o trzech ciągach aby wyliczyć granicę $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$

$a)\ \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt[n]{4^n+5^n}}{\sqrt[n]{6^n+7^n}}$ $b)\ \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{5^{n+2}+2^{3n-1}+3^{n+2}}$ $c)\ \lim\limits_{k\to\infty} \sqrt[k]{k^2+k}$

$d)\ \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{4^n + 5\cdot 3^{2n} + 2^{n+1}}$ $e)\ \lim_{k\to\infty} \frac{k\cdot \sin(k!)}{k^2+1}$ $f)\ \lim_{n\to\infty} \frac{4^n + (-1)^n\, 2^n}{3\cdot 4^n + 1}$

$g)\ \lim_{n\to\infty} \frac{2n^2 + \sin(n!)}{3n^2 - 4\cos(n!)}$ $h)\ \lim_{n\to\infty} \frac{5^n + (-2)^n}{3^n + 4}$ $i)\ \lim_{n\to\infty} \frac{n\sin(n^2) - n^3}{n+1}$

$j)\ \lim_{n\to\infty} (n^2 + 2n\cos n)$ $k^*)\ \lim_{n\to\infty} \sqrt[n+1]{3^n + 4^{n+1}}$ $l^*)\ \lim_{n\to\infty} \sqrt[n+1]{2n+3}$

$m)\ \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{3^{2n-1} + n^2}$ $n)\ \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{4^{n+1} + \cos(n^4 + 3n!)}$ $o)\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n\cdot\left(2^{5n} + 5^{2n}\right)}$

4. Wyznacz **(wsk.:** granica typu '*e*')

$a)\ a_n = \left(\frac{2n-5}{2n+7}\right)^{5n}$ $b)\ a_n = \left(\frac{3n+2}{3n-3}\right)^{3n+1}$ $c)\ a_n = \left(\frac{3n^2+2}{3n^2-3}\right)^{3n^2+2n-3}$

$d)\ a_n = \left(\frac{3n+1}{3n-1}\right)^{-3n^2+1}$ $e)^*\ a_n = n(\ln(n+1) - \ln n)$ $f)^*\ a_n = \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^{3n}$

$g)^*\ \lim_{n\to\infty} \left(0{,}99 + \frac{1}{n}\right)^n$